

1. Problem

El centro comercial Cine Retro registró la asistencia de espectadores durante una semana en sus diferentes salas clásicas que proyectaban películas de romance. Los datos se muestran en la siguiente tabla:

Sala	Asistencia
C	315
E	473
B	244
D	566
A	384

Contexto de Formulación-Ejecución: Para analizar la tendencia central de asistencia y tomar decisiones sobre la programación de películas, el gerente necesita calcular la mediana de asistencia.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica correctamente cómo calcular la mediana de asistencia para las 5 salas de cine?

Nota: La mediana es la medida de tendencia central que divide el conjunto de datos ordenados en dos mitades iguales.

- (a) La mediana es 566 porque es el valor central sin necesidad de ordenar los datos
- (b) La mediana es 566 porque es el límite superior de los datos
- (c) La mediana es 322 porque es la amplitud del conjunto de datos
- (d) La mediana es 384 porque ocupa la posición $(n+1)/2 = 3$ en los datos ordenados

Solution

Para resolver este problema de **Formulación-Ejecución**, debemos aplicar el concepto de mediana y seguir un proceso sistemático de cálculo.

0.0.1 Paso 1: Comprender el concepto de mediana

La **mediana** es el valor que ocupa la posición central cuando los datos están ordenados de menor a mayor. Es una medida de tendencia central que divide el conjunto de datos en dos mitades iguales.

0.0.2 Paso 2: Organizar los datos

Datos de asistencia (presentados en la tabla): 384, 244, 315, 566, 473

Datos ordenados de menor a mayor: 244, 315, 384, 473, 566

Total de salas: $n = 5$

0.0.3 Paso 3: Aplicar la fórmula de mediana según el número de datos

Como tenemos un **número impar** de datos ($n = 5$), la mediana es el **valor central**.

- **Posición del valor central:** $(n + 1)/2 = (5 + 1)/2 = 3$

Mediana: posición 3 = 384

0.0.4 Paso 4: Verificación del resultado

La mediana calculada es **384**, lo que significa que:

- El 50% de las salas tuvieron una asistencia menor o igual a 384
- El 50% de las salas tuvieron una asistencia mayor o igual a 384

0.0.5 Paso 5: Análisis de las opciones

Respuesta correcta: La mediana es 384 porque ocupa la posición $(n+1)/2 = 3$ en los datos ordenados

¿Por qué las otras opciones son incorrectas?

- **Opción A :** La mediana es 566 porque es el límite superior de los datos *Error conceptual: Confunde mediana con valor máximo.*
- **Opción B :** La mediana es 566 porque es el valor central sin necesidad de ordenar los datos *Error procedimental: No comprende que los datos deben ordenarse.*
- **Opción C :** La mediana es 322 porque es la amplitud del conjunto de datos *Error conceptual: Confunde mediana con rango.*

0.0.6 Conclusión

La competencia de **Formulación-Ejecución** requiere que identifiquemos la estrategia correcta (ordenar datos y aplicar la fórmula de mediana) y la ejecutemos paso a paso para obtener el resultado correcto: **384**.

- (a) Falso
- (b) Falso
- (c) Falso
- (d) Verdadero